ส่วน B งานกลุ่ม (20 คะแนน)

ชื่อทีม	ABC	**feature (เดิมจากครั้งที่ 1)**	ส่งคำขอกิจกรรมที่ใช้หลายทรัพยากร (UC-X-01 · CaseX SRS v1.1)

ข้อกำหนด

ใช้ feature เดิมจากใบงานครั้งที่ 1 ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยน ให้เขียนเหตุผล

ความต้องการที่เขียนย้อนหลังให้ติดป้าย “สร้างย้อนหลัง” ไม่หักคะแนน แต่ติดป้ายไม่ตรงความจริงได้ 0 ในขั้นนั้น

ยังไม่ต้องรัน ห้ามมีคอลัมน์ผลจริงหรือ Pass/Fail

ค่าที่ป้อนห้ามใช้ชื่อ อีเมล หรือรหัสนักศึกษาของคนจริง

ขั้นที่ 1 ความต้องการและเกณฑ์การยอมรับของ feature 3 ถึง 5 ข้อ **(4 คะแนน)**

REQ	ความต้องการ (ระบบต้อง...)	เกณฑ์การยอมรับ Given / When / Then	ที่มา
REQ-01	ระบบต้องรับคำขอเฉพาะที่ขอล่วงหน้า 3 ถึง 30 วัน (กฎสมมติ R-A)	Given ผู้จัดเข้าสู่ระบบและกรอกคำขอครบ When ส่งคำขอที่ขอล่วงหน้า 15 วัน Then ระบบรับคำขอ When ขอล่วงหน้า 2 หรือ 31 วัน Then ระบบปฏิเสธและแจ้งว่าต้องขอล่วงหน้า 3 ถึง 30 วัน	มีก่อนพัฒนา / สร้างย้อนหลัง
REQ-02	ระบบต้องให้หนึ่งคำขอมีทรัพยากรได้ 1 ถึง 10 รายการ (กฎสมมติ R-B)	Given ผู้จัดกรอกคำขอที่ขอล่วงหน้า 15 วัน When ส่งคำขอที่มีทรัพยากร 5 รายการ Then ระบบรับคำขอ When มี 0 หรือ 11 รายการ Then ระบบปฏิเสธและแจ้งว่าต้องมี 1 ถึง 10 รายการ	มีก่อนพัฒนา / สร้างย้อนหลัง

REQ-03	ระบบต้องไม่ให้ Submit เมื่อมีอุปกรณ์ที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ (FR-X-04 · UC-X-01 E1)	Given คำขอมีห้อง 1 รายการและโปรเจกเตอร์ 1 รายการ ที่โปรเจกเตอร์ไม่มีผู้รับผิดชอบ When ผู้จัดสั่ง Submit Then ระบบไม่อนุญาตให้ Submit และชี้ว่าขาดผู้รับผิดชอบของโปรเจกเตอร์ (AC-X-02)	มีก่อนพัฒนา / สร้างย้อนหลัง
REQ-04	เมื่อ Submit สำเร็จ ระบบต้องกำหนดสถานะรวมเป็น Awaiting Decisions และบันทึกเลขรุ่นแรก (FR-X-05 · FR-X-09 · UC-X-01 ขั้นที่ 7)	Given คำขอผ่านการตรวจทุกกฎ When ผู้จัดสั่ง Submit Then สถานะรวมเป็น Awaiting Decisions และเลขรุ่นเป็น 1	มีก่อนพัฒนา / สร้างย้อนหลัง
REQ-05	ระบบต้องแสดงความพร้อมของทรัพยากรพร้อมแหล่งที่มาและเวลาที่ตรวจล่าสุด หรือแสดงว่ายืนยันไม่ได้ (FR-X-02 · NFR-X-02)	Given ผู้จัดเลือกห้องและอุปกรณ์ When ระบบแสดงความพร้อม Then แสดงแหล่งที่มากับเวลาที่ตรวจล่าสุด Given แหล่งข้อมูลไม่ส่งเวลาที่ตรวจล่าสุด Then แสดงว่ายืนยันความเป็นปัจจุบันไม่ได้ และไม่ใช้คำว่า Approved หรือ Confirmed (AC-X-03)	มีก่อนพัฒนา / สร้างย้อนหลัง

ขั้นที่ 2 เลือกเทคนิคของแต่ละความต้องการ และเขียนกลุ่ม ค่าขอบ หรือตารางตัดสินใจ อย่างน้อย 2 ความต้องการ **(3 คะแนน)**

REQ	เทคนิค	กลุ่ม · ค่าขอบ · หรือกรณีในตาราง
REQ-01	ค่าขอบ + แบ่งกลุ่ม	น้อยกว่า 3 วัน: invalid ตัวแทน 1 3 ถึง 30 วัน: valid ตัวแทน 15 มากกว่า 30 วัน: invalid ตัวแทน 45 ค่าขอบ 2 · 3 · 30 · 31

REQ	เทคนิค	กลุ่ม · ค่าขอบ · หรือกรณีในตาราง
REQ-02	ค่าขอบ + แบ่งกลุ่ม	0 รายการ: invalid 1 ถึง 10 รายการ: valid ตัวแทน 5 มากกว่า 10 รายการ: invalid ตัวแทน 15 ค่าขอบ 0 · 1 · 10 · 11
REQ-03	ตารางตัดสินใจ	เงื่อนไข C1 มีอุปกรณ์ในคำขอ · C2 มีอุปกรณ์ที่ไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งรายการ คอลัมน์ 1 (C1 ใช่ · C2 ไม่) ⟶ Submit ได้ คอลัมน์ 2 (C1 ใช่ · C2 ใช่) ⟶ Submit ไม่ได้ ชี้สิ่งที่ขาด คอลัมน์ 3 (C1 ไม่ · C2 ไม่) ⟶ Submit ได้ คอลัมน์ 4 (C1 ไม่ · C2 ใช่) ⟶ เป็นไปไม่ได้ เพราะไม่มีอุปกรณ์จึงไม่มีอุปกรณ์ขาดผู้รับผิดชอบ
REQ-04	ตามสถานการณ์ใช้งาน (UC-X-01)	กรณีหลัก: ส่งคำขอครบและผ่านกฎ ⟶ Awaiting Decisions เลขรุ่น 1
REQ-05	แบ่งกลุ่ม	กลุ่ม ก: ข้อมูลมีแหล่งที่มาและเวลาที่ตรวจล่าสุด ⟶ แสดงทั้งสอง กลุ่ม ข: ไม่มีเวลาที่ตรวจล่าสุด ⟶ แสดงว่ายืนยันความเป็นปัจจุบันไม่ได้

ขั้นที่ 3 กรณีทดสอบ 6 ถึง 10 ข้อ **(7 คะแนน)**

TC	REQ	เทคนิค	เงื่อนไขก่อน
TC-01	REQ-01	ค่าขอบ	ผู้จัดทดสอบเข้าสู่ระบบแล้ว กรอกข้อมูลกิจกรรมครบ เพิ่มห้อง A 1 รายการ กำหนด Required
TC-02	REQ-01 REQ-02 REQ-03 REQ-04	ค่าขอบ	ผู้จัดทดสอบเข้าสู่ระบบแล้ว กรอกข้อมูลกิจกรรมครบ เพิ่มห้อง A 1 รายการ กำหนด Required ไม่มีอุปกรณ์
TC-03	REQ-01	ค่าขอบ	ผู้จัดทดสอบเข้าสู่ระบบแล้ว กรอกข้อมูลกิจกรรมครบ เพิ่มห้อง A 1 รายการ กำหนด Required

TC-04	REQ-01	ค่าขอบ	ผู้จัดทดสอบเข้าสู่ระบบแล้ว กรอกข้อมูลกิจกรรมครบ เพิ่มห้อง A 1 รายการ กำหนด Required
TC-05	REQ-02	ค่าขอบ	ผู้จัดทดสอบเข้าสู่ระบบแล้ว กรอกข้อมูลกิจกรรมครบ ยังไม่เพิ่มทรัพยากรใด
TC-06	REQ-02	ค่าขอบ	ผู้จัดทดสอบเข้าสู่ระบบแล้ว กรอกข้อมูลกิจกรรมครบ เพิ่มห้องและอุปกรณ์รวม 10 รายการ อุปกรณ์ทุกรายการมีผู้รับผิดชอบ “ผู้ดูแลทดสอบ 01”
TC-07	REQ-02	ค่าขอบ	ผู้จัดทดสอบเข้าสู่ระบบแล้ว กรอกข้อมูลกิจกรรมครบ เพิ่มห้องและอุปกรณ์รวม 11 รายการ อุปกรณ์ทุกรายการมีผู้รับผิดชอบ “ผู้ดูแลทดสอบ 01”
TC-08	REQ-03	ตารางตัดสินใจ คอลัมน์ 2	ผู้จัดทดสอบเข้าสู่ระบบแล้ว กรอกข้อมูลกิจกรรมครบ เพิ่มห้อง A และโปรเจกเตอร์ 1 เครื่อง ไม่ระบุผู้รับผิดชอบของโปรเจกเตอร์
TC-09	REQ-03 REQ-04 REQ-05	ตารางตัดสินใจ คอลัมน์ 1 · ตามสถานการณ์ · แบ่งกลุ่ม ก	ผู้จัดทดสอบเข้าสู่ระบบแล้ว กรอกข้อมูลกิจกรรมครบ เพิ่มห้อง A และโปรเจกเตอร์ 1 เครื่อง ผู้รับผิดชอบ “ผู้ดูแลทดสอบ 01” แหล่งข้อมูลความพร้อมส่งแหล่งที่มาและเวลาที่ตรวจล่าสุด
TC-10	REQ-05	แบ่งกลุ่ม ข	ผู้จัดทดสอบเข้าสู่ระบบแล้ว กรอกข้อมูลกิจกรรมครบ แหล่งข้อมูลความพร้อมไม่ส่งเวลาที่ตรวจล่าสุด

ขั้นที่ 4 สอบกลับ ทำเครื่องหมาย ✓ ว่ากรณีทดสอบใดทดสอบความต้องการใด แล้วอธิบายแถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง **(2 คะแนน)**

	TC-01	TC-02	TC-03	TC-04	TC-05	TC-06	TC-07	TC-08	TC-09	TC-10
REQ-01	✓	✓	✓	✓						
REQ-02		✓			✓	✓	✓			
REQ-03		✓						✓	✓	

	TC-01	TC-02	TC-03	TC-04	TC-05	TC-06	TC-07	TC-08	TC-09	TC-10
REQ-04		✓							✓	
REQ-05									✓	✓

แถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง และเหตุผล:

ไม่มีแถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง ทุก REQ มีกรณีทดสอบอย่างน้อยหนึ่งข้อ และทุก TC ทดสอบอย่างน้อยหนึ่ง REQ

TC-02 และ TC-09 มี ✓ หลายช่องเพราะเป็นกรณีที่ผ่านทุกกฎ จึงใช้ยืนยันหลาย REQ ได้พร้อมกัน

ตารางตัดสินใจ REQ-03 คอลัมน์ 4 (ไม่มีอุปกรณ์แต่มีอุปกรณ์ขาดผู้รับผิดชอบ) เป็นไปไม่ได้ จึงไม่มีกรณีทดสอบ

ขั้นที่ 5 ทบทวนชุดกรณีทดสอบ ผู้ทบทวนต้องไม่ใช่ผู้เขียนกรณีทดสอบชุดนั้น ใช้คำว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง **(3 คะแนน)**

ข้อ	ตรวจอะไร	สอดคล้อง / ไม่สอดคล้อง	หลักฐานหรือสิ่งที่แก้
1	ทุกความต้องการมีกรณีทดสอบ	สอดคล้อง	REQ-01 ถึง REQ-05 มี TC อย่างน้อย 1 ข้อทุกข้อ ดูตารางสอบกลับขั้นที่ 4 (ไม่มีแถวว่าง)
2	ทุกกลุ่มและทุกขอบมีกรณีทดสอบ	สอดคล้อง	ตารางตัดสินใจ R1–R4 มี TC (R1: TC-03, 04 · R2: TC-02, 05 · R3: TC-01 · R4: TC-06) · ขอบ 3/3 และ 2/3 คือ TC-01 และ TC-02 · กลุ่ม P1 คือ TC-07, 08 · กลุ่ม P2 คือ TC-01 ถึง 06
3	ทุกคอลัมน์ของตารางมีกรณีทดสอบ หรือกำกับว่าเป็นไปไม่ได้	ไม่สอดคล้อง ⟶ แก้แล้ว	พบว่ากรณีไม่มี Required Item เลยไม่ถูกกำกับในตารางขั้นที่ 2 (มีแต่ในขั้นที่ 4) · แก้โดยเพิ่มหมายเหตุในตารางขั้นที่ 2 ว่าไม่มี TC เพราะ SRS ไม่กำหนดผล · คอลัมน์ที่เป็นไปไม่ได้กำกับไว้แล้ว

ข้อ	ตรวจอะไร	สอดคล้อง / ไม่สอดคล้อง	หลักฐานหรือสิ่งที่แก้
4	ผลที่คาดหวังมาจากกฎ และมองเห็นได้	ไม่สอดคล้อง ⟶ แก้แล้ว	ผลที่คาดหวังอ้างจาก BR-X-01, AC-X-05, AC-X-06, UC-X-02 A1 และ SRS §9.1 · พบ TC-08 เขียนว่า “ไม่เกิดการอนุมัติชั้นใหม่” ซึ่งมองไม่เห็น แก้เป็นสถานะรวมและสถานะ EQ-C ที่สังเกตได้ · TC-04 อาศัยการตีความ AC-X-06 จึงกำกับไว้ในผลที่คาดหวัง
5	เงื่อนไขก่อนครบ ค่าที่ป้อนชัด	ไม่สอดคล้อง ⟶ แก้แล้ว	พบว่าสถานะ Optional EQ-D ไม่ได้ระบุในบาง TC และ TC-07, 08 ไม่ระบุสถานะ RM-A, EQ-B · แก้โดยกำหนด EQ-D เป็น Approved ในทุก TC ยกเว้น TC-06 (Unavailable) และเติมสถานะ RM-A, EQ-B ใน TC-07, 08
ผู้ทบทวน · วันที่ · รุ่นของชุด			รุ่น v1.1

ขั้นที่ 6 หน้าที่ของสมาชิกและการใช้ AI (1 คะแนน)

ชื่อ–สกุล	รหัส	ทำส่วนใด
วรินทร เครืออินตา	67543210065-8	ขั้นที่1-3
ณฐภาพ สายหล้า	675432154-2	ขั้นที่4-5

ใช้ AI หรือไม่ เพื่ออะไร	ไม่ได้ใช้ / ใช้เพื่อ
ตรวจกับโค้ดหรือเอกสารใด	ENGSE_CaseX_SRS_v1_1_Practical_TH (CASEX-SRS-1.1): FR-X-05, BR-X-01, §6.2–6.3, UC-X-01 A2, UC-X-02 A1, AC-X-05, AC-X-06, §9.1